

Politechnika Świętokrzyska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki	
Modelowanie i analiza systemów informatycznych – laboratorium	
Instrukcja laboratoryjna nr 4: Diagram związków encji ERD	Opracowanie: dr inż. Katarzyna Poczęta

Materiały przygotowane w oparciu o wykłady profesora Kazimierza Worwy „Modelowanie i analiza SI”.

I. Diagramy związków encji ERD

Celem diagramu ERD jest dostarczenie modelu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, ułatwiającego projektowanie wprowadzanego do firmy systemu informatycznego. Model ten jest niezależny od sposobu przechowywania, przetwarzania czy przepływu danych.

Podstawowe bloki diagramu:

- **Obiekty**

Obiekt - rzecz, mająca duże znaczenie, o której informacje muszą być znane lub przechowywane, np.:

- **Atrybuty obiektów**

Dowolny opis mający znaczenie dla obiektu, np.: dla obiektu Klient: imię, nazwisko, pesel itd.

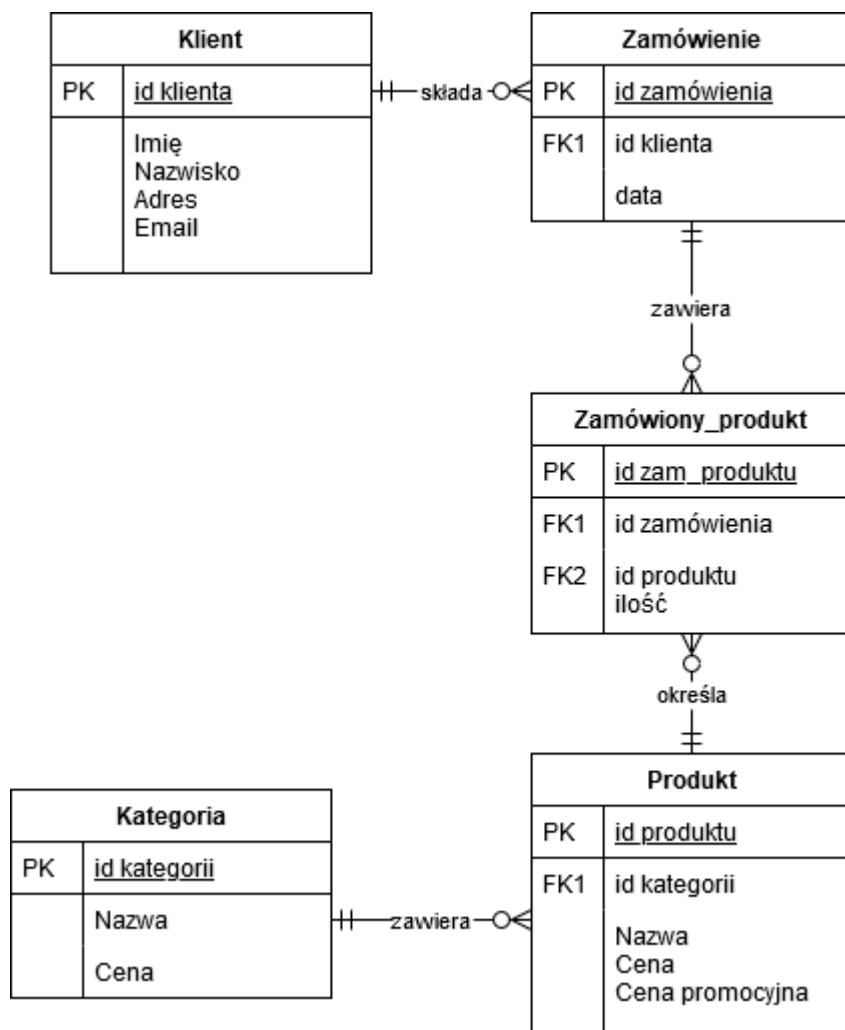
- **Związki pomiędzy obiektami**

Powiązania między dwoma obiektami, np.: zawiera, dostarcza, jest przypisany. Wyróżniamy: jeden do jeden, jeden do wielu, wiele do wielu.

Encje to elementy unikalne, odgrywające jakąś rolę w projektowanym systemie. Każdy element powinien być opisany przez odpowiednią liczbę atrybutów.

Na diagramach należy również przedstawić i opisać związki między encjami. Związki mogą być postaci jeden do wielu, jeden do jednego lub wiele do wielu. Związek wiele do wielu pomiędzy dwoma encjami, można przedstawić za pomocą 3 encji, tak jak w przykładzie zaprezentowano relację między Zamówieniami a Produktami.

Instrukcja laboratoryjna nr 4: ERD



II. Zadania do samodzielnego rozwiązania

1. Dla systemu informatycznego zadeklarowanego na pierwszych zajęciach należy wykonać diagramy związków encji - zgodnie z podpunktami zamieszczonymi we wprowadzeniu. Diagram musi wynikać z diagramów DFD.